

Аннотация

Алгоритм решения задачи реализован в виде программного кода, написанного на алгоритмическом языке **PascalABC**.

Назначением данной программы является обеспечение удобства и быстродействия обработки предоставленных данных.

Проект программы разработан с использованием принципов **нисходящего проектирования**; алгоритм программы основан на принципе структурного программирования.

Оглавление

Неформальная постановка задачи.....	4
Формальная постановка задачи.....	4
Алгоритм решения задачи.....	4
Спецификация данных.....	5
Спецификация функций.....	6
Проектирование программы.....	7
Описание данных программы.....	8
Алгоритм программы на языке PDL.....	9
Тесты.....	10
Тестирование программы.....	11
Список использованных источников.....	12

Неформальная постановка задачи

Даны действительные числа a, b, c ($a \neq 0$). Полностью исследовать квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ и выдать решение: если действительных корней нет, то должно быть выдано сообщение об этом, иначе должны быть выданы один или два корня.

Формальная постановка задачи

Input (все исходные данные хранятся в текстовом файле):

$a, b, c \in \mathbf{R}, a \neq 0$.

Output:

$q \in \{(x_1, x_2), x, r\}$, где $x_1, x_2, x \in \mathbf{R}, r \in \text{string}$

Связи

$d = b^2 - 4ac$ – дискриминант квадратного уравнения;

$$q = \begin{cases} x_1 = \frac{-b + \sqrt{d}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{d}}{2a} \text{ при } d > 0, \\ x = \frac{-b}{2a} \text{ при } d = 0, \\ r = \text{'Нет действительных корней' при } d < 0. \end{cases}$$

Алгоритм решения задачи

1. Начало.
2. Ввод коэффициентов уравнения из текстового файла в переменные a, b, c .
3. Выполнить проверку ввода
 - 3.1. В случае некорректного ввода уведомить об ошибке во входных данных и перейти к п. 6, иначе – продолжать.
4. Вычислить d – дискриминант квадратного уравнения.
5. Если $d > 0$, то
 - 5.1. Вычислить x_1, x_2 – различные корни квадратного уравнения;
 - 5.2. Вывод x_1, x_2 на экран;
 - 5.3. Вывод x_1, x_2 в текстовый файл; перейти к п. 6;

5.4. Иначе если $d = 0$, то

5.4.1. Вычислить x – кратный корень квадратного уравнения;

5.4.2. Вывод x на экран;

5.4.3. Вывод x в текстовый файл; перейти к п. 6;

5.4.4. Иначе вывод на экран сообщения «Нет действительных корней»;

5.4.5. Вывод в текстовый файл сообщения «Нет действительных корней»;

6. Конец.

Спецификация данных

Спецификация ввода

input.txt – текстовый файл, содержащий 3 строки – коэффициенты квадратного уравнения. Порядок данных имеет значение:

<a>

<c>

Спецификация вывода

Вывод всех следующих сообщений выполняется на экран. В текстовый файл выводятся только сообщения 1 – 3.

output.txt – текстовый файл, в который выводится один из трех возможных результатов работы программы (в случае корректного ввода данных):

Сообщение 1:

«Корни квадратного уравнения: $x_1=$ » + <x1> + «, $x_2=$ » + <x2>

Сообщение 2:

«Кратный корень квадратного уравнения $x=$ » + <x>

Сообщение 3:

<r> («Нет действительных корней»)

Сообщение 4:

«Неверное количество заполненных строк во входном файле»

Сообщение 5:

«Неверно задано значение» + <коэффициент>

где <коэффициент> – один элемент множества {'a', 'b', 'c'}.

Сообщение 6:

«Значение a должно быть отлично от нуля»

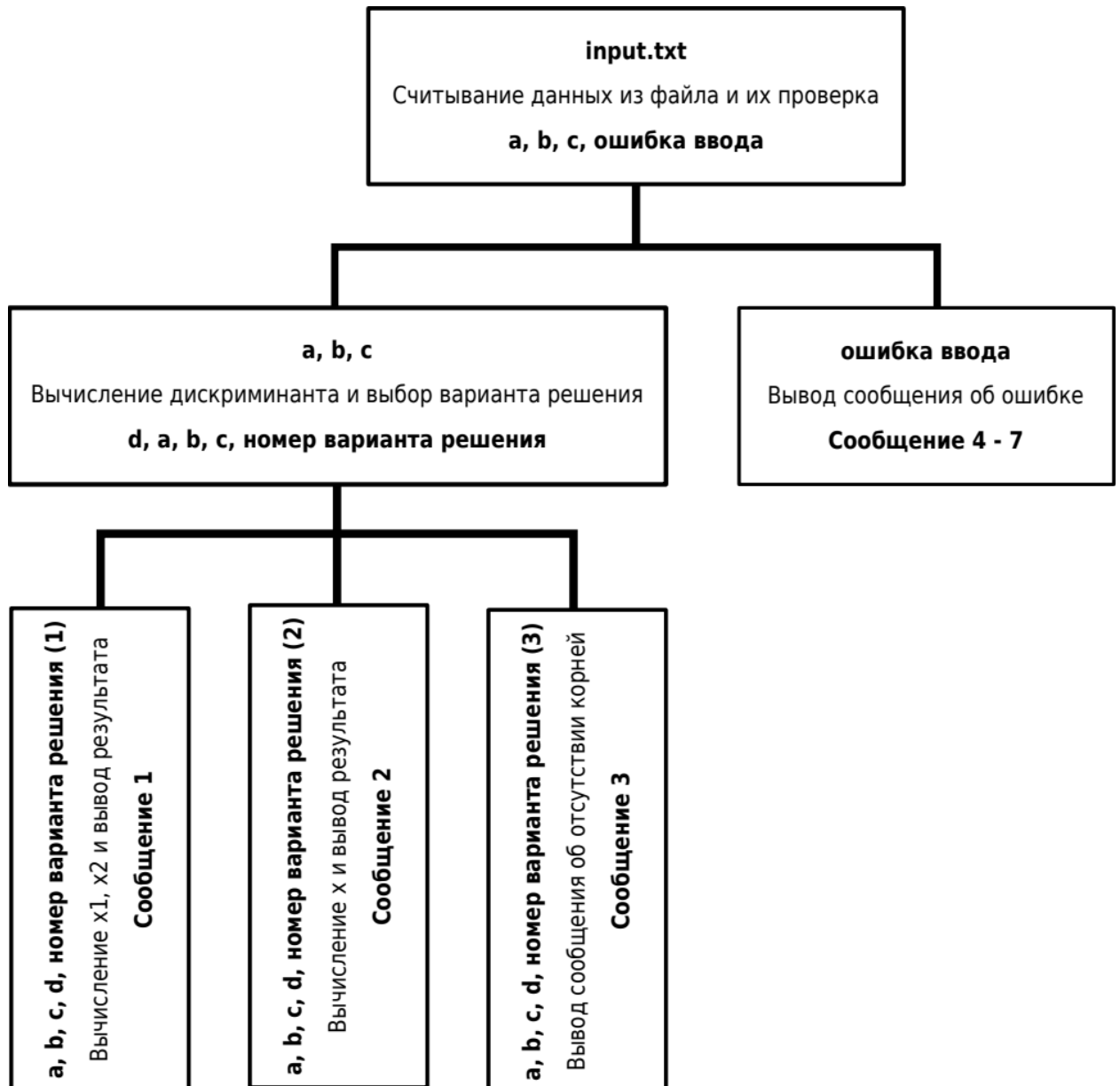
Сообщение 7:

«Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных»

Спецификация функций

1. Считывание данных из файла и их проверка.
2. Вычисление дискриминанта и выбор варианта решения.
3. Вычисление x_1 , x_2 и вывод результата.
4. Вычисление x и вывод результата.
5. Вывод сообщения об отсутствии корней.
6. Вывод сообщения об ошибке.

Проектирование программы



Описание данных программы

Идентификатор	Назначение	Описание
a	Переменная, хранящая значение 1-го коэффициента квадратного уравнения	real
b	Переменная, хранящая значение 2-го коэффициента квадратного уравнения	real
c	Переменная, хранящая значение 3-го коэффициента квадратного уравнения	real
d	Переменная, хранящая значение дискриминанта квадратного уравнения	real
t	Файловая переменная для связи с текстовым документом input	text
t1	Файловая переменная для связи с текстовым документом output	text
br	Логическая переменная, используется при проверке ввода	boolean
i	Счетчик циклов	integer
count	Строка, используется при проверке ввода	string
vvod	Процедура, используется при проверке ввода	procedure
Локальный контекст процедуры vvod:		
a	Переменные, используемые при проверке ввода	real
s		string
c		integer
br		boolean
b		char

Алгоритм программы на языке PDL

```
var
  a, b, c, d: real;
  t, t1: text;
  br: boolean;
  i: integer;
  count: string;

procedure vvod(var a:real; var br: boolean; b:char);
var
  s: string;
  c: integer;
begin
  readln(t, s);
  val(s, a, c);
  if c <> 0 then begin
    writeln('Неверно задано значение ', b);
    br:=false;
  end
  else
    if (b='a') and (a=0) then begin
      writeln('Значение a должно быть отлично от нуля');
      br:=false;
    end;
  end;
end;

begin
  br := true;
  i:=0;
  assign(t, 'input.txt');
  reset(t);
  repeat
    readln(t, count);
    if count = '' then inc(i);
  until eof(t);
  if i <> 0 then begin
    writeln('Неверное количество заполненных строк');
    writeln('Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного
ввода данных');
  end
  else begin
    reset(t);
    vvod(a, br, 'a');
    vvod(b, br, 'b');
    vvod(c, br, 'c');
    close(t);
    if not br then writeln('Запись в выходной файл выполняется только в
случае корректного ввода данных')
    else if br then begin
      d:=b*b-4*a*c;
      assign(t1, 'output.txt');
      rewrite(t1);
      if d>0 then begin
        writeln(t1, 'Корни квадратного уравнения: x1= ', (-
b+sqrt(d))/(2*a):6:3, ', ', 'x2=', (-b-sqrt(d))/(2*a):6:3);
        writeln('Корни квадратного уравнения: x1= ', (-
b+sqrt(d))/(2*a):6:3, ', ', 'x2=', (-b-sqrt(d))/(2*a):6:3);
      end
      else if d=0 then begin
```



```

        writeln(t1, 'Кратный корень квадратного уравнения x=', -
b/(2*a):6:3);
        writeln('Кратный корень квадратного уравнения x=', -b/(2*a):6:3);
    end
    else begin
        writeln(t1, 'Квадратное уравнение не имеет действительных
корней');
        writeln('Квадратное уравнение не имеет действительных корней');
    end;
    close(t1);
end;
end.

```

Тесты

Метод тестирования: белый ящик.

№	Input	Output
1	Пустой файл	Неверное количество заполненных строк Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
2	3 4	Неверное количество заполненных строк Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
3	3 -8 3	Неверное количество заполненных строк Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
4	4 5 6	Неверно задано значение a Неверно задано значение b Неверно задано значение c Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
5	3 b 4	Неверно задано значение b Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
6	0 3 4	Значение a должно быть отлично от нуля Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
7	0 D 6	Значение a должно быть отлично от нуля Неверно задано значение b Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
8	5 -24 8.3	*Работа программы корректна. Выдаст два корня.
9	1	*Работа программы корректна. Выдаст один

	-4 4	корень .
10	3 3 23.5	*Работа программы корректна. Выдаст сообщение, что квадратное уравнение не имеет действительных корней.

Тестирование программы

№	Результат
1	Окно вывода Неверное количество заполненных строк Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
2	Окно вывода Неверное количество заполненных строк Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
3	Окно вывода Неверное количество заполненных строк Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
4	Окно вывода Неверно задано значение a Неверно задано значение b Неверно задано значение c Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
5	Окно вывода Неверно задано значение b Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
6	Окно вывода Значение a должно быть отлично от нуля Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
7	Окно вывода Значение a должно быть отлично от нуля Неверно задано значение b Запись в выходной файл выполняется только в случае корректного ввода данных
8	Окно вывода Корни квадратного уравнения: x1= 4.425, x2= 0.375
9	Окно вывода Кратный корень квадратного уравнения x= 2.000
10	Окно вывода Квадратное уравнение не имеет действительных корней

Список использованных источников

1. PascalABC.NET. Современное программирование на языке Pascal. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://pascalabc.net> [дата обращения 08.02.2022].